ÁLGEBRA LINEAR II

MAT01156

03/10/2025

1. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear em um espaço vetorial V.

   (a) Prove que T é invertível se, e somente se, $\lambda = 0$ não é autovalor de T.

   (b) Suponha que T seja invertível e tenha autovetores $v_1, ..., v_m$ associados aos autovalores $\lambda_1, ..., \lambda_m$. Prove que $v_1, ..., v_m$ são autovetores de T^{-1}.

2. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{V}$ um operador linear invertível e suponha que W seja um subespaço de V que é invariante com respeito a T.

   (a) Prove que a restrição $T|_{\mathcal{W}} : \mathcal{W} \to \mathcal{W}$.

   (b) Prove que $\mathcal{W}$ é invariante com respeito ao operador T^{-1}.

3. Seja V um espaço vetorial de dimensão $n \geq 1$ sobre os complexos e seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$. Prove que, para todo j com $1 \leq j \leq n$ existe um subespaço U de V tal que U é invariante com relação a T e $dim(\mathcal{U}) = j$.

4. Seja $T : \mathcal{V} \to \mathcal{W}$ uma transformação linear. Prove que existem bases $\mathcal{B} = \{v_1, ..., v_n\}$ de V e $\mathcal{B}' = \{w_1, ..., w_m\}$ de W tais que $T(v_i) \in \text{Span}(v_i)$ para $1 \leq i \leq \min\{m, n\}$ e $T(v_i) = \vec{0}$ se $m < i \leq n$. Em particular, se $\mathcal{V} = \mathcal{W}$ temos que a matriz $M(T, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$ é diagonal.

5. Seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ onde V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre os complexos.

   (a) Prove que $\mathcal{V} = \text{Im}(T^0) \supset \text{Im}(T) \supset \text{Im}(T^2) \supset \cdots$.

   (b) Suponha que existe um inteiro positivo m tal que $\text{Im}(T^{m+1}) = \text{Im}(T^m)$. Prove que $\text{Im}(T^{m+j}) = \text{Im}(T^m)$ para todo inteiro positivo j.

   (c) Prove que $\text{Im}(T^{\dim(\mathcal{V})+1}) = \text{Im}(T^{\dim(\mathcal{V})})$.

6. Seja V um espaço vetorial sobre R. Um operador $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ é dito uma projeção se $T^2 = T$.

   (a) Prove que, se T é uma projeção ortogonal, então todo autovalor λ de T satisfaz $\lambda \in \{0, 1\}$.

   (b) Seja $S \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ tal que todos os autovalores de S pertencem ao conjunto {0,1}. Podemos dizer que S é uma projeção?

   (c) A sua resposta ao item (b) seria diferente se o operador S fosse diagonalizável?

7. Seja V um espaço vetorial sobre os reais e seja $T \in \mathcal{L}(\mathcal{V})$ um operador linear.

(a) Prove que, se T^2 possui um autovalor positivo, então T possui um autovalor.

(b) Podemos generalizar o item (a) para potências pares de T? Isto é, se existe um inteiro positivo m tal que T^{2m} possui um autovalor positivo, podemos garantir que T tem um autovalor? Em caso afirmativo, demonstre. Em caso negativo, apresente um contraexemplo.

8. Suponha que V é um espaço vetorial de dimensão finita sobre $\mathbb{C}$. Prove que T é diagonalizável se, e somente se, $\mathcal{V} = \text{Nul}(T - \lambda I) \oplus \text{Im}(T - \lambda I)$ para todo $\lambda \in \mathbb{C}$.

9. Seja V um espaço vetorial de dimensão finita sobre um corpo F e sejam $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ duas bases de V. Definimos a matriz mudança de base $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ como $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = M(I, \mathcal{B}, \mathcal{B}')$ onde I é o operador identidade em V.

   (a) Considere as bases $\mathcal{B} = \{1 - x, 1 + x, x^2 - x\}$ e $\mathcal{B}' = \{1, 1 + 2x, 1 + x + x^2\}$ do espaço vetorial $\mathbb{R}_{\leq 2}[x]$ formado pelo polinômios na variável com coeficientes reais e grau no máximo dois. Determine a matriz $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

   (b) Prove que, para todo $v \in \mathcal{V}$, $[v]_{\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}[v]_{B'}$.

   (c) Prove que, para quaisquer bases $\mathcal{B}$ e $\mathcal{B}'$ de V, $M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$ é invertível. Além disso, $M^{-1}_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'} = M_{\mathcal{B}'\to\mathcal{B}}$.

   (d) Seja A uma matriz invertível em $\mathbb{F}^{n\times n}$. Se V tem dimensão n e $\mathcal{B}'$ é uma base de V, então existe uma base B de V tal que $M = M_{\mathcal{B}\to\mathcal{B}'}$.

   (e) Dada uma matriz $A \in \mathbb{F}^{n\times n}$, dizemos que $v \in \mathbb{R}^n - \{\vec{0}\}$ é um autovetor de A se $Av = \lambda v$ para algum $\lambda \in \mathcal{F}$. Tal λ é dito autovalor da matriz associado a v. Suponha que A e B sejam matrizes em $\mathbb{F}^{n\times n}$ tais que $A = SBS^{-1}$ onde S é uma matriz invertível em $\mathbb{F}^{n\times n}$. Prove que A e B têm os mesmos autovalores.

Soluções

E1 (a) Suponha que T não seja invertível. Então, $Tv = (T - 0I)v = 0$ possui solução não-trivial. Logo, $\lambda = 0$ é autovalor de T. Reciprocamente, suponha que $\lambda = 0$ seja autovalor de T. Então, existe $v \neq 0$ tal que $Tv = 0$. Logo, T não é injetora e, portanto, não é invertível.

(b) Dado que os autovalores λ_i são não-nulos, temos que $T^{-1}Tv_i = T^{-1}\lambda_i v_i$, ou seja $T^{-1}v_i = \frac{1}{\lambda_i}v_i$. Portanto, v_i é autovetor de T^{-1} associado ao autovalor $\frac{1}{\lambda_i}$.

E2

E3

E4

E5

E6

E7

E8

E9

E10